Изменение структуры таблиц

Теория

Команда ALTER TABLE.
В SQLite `ALTER TABLE` поддерживает **ограниченный набор** операций:

- `ADD COLUMN` — добавить столбец.
- `RENAME TO` — переименовать таблицу.
- `RENAME COLUMN` — переименовать столбец.
- `DROP COLUMN` — удалить столбец (начиная с SQLite 3.35).

Чего нет в SQLite:

- Нельзя изменить тип столбца (`ALTER COLUMN TYPE`).
- Нельзя добавить или удалить ограничение (`ADD CONSTRAINT`, `DROP CONSTRAINT`).

Как обойти ограничения.
Если нужно изменить тип или ограничение — создают новую таблицу, копируют данные, удаляют старую, переименовывают новую.

Добавление столбца.

```
ALTER TABLE product ADD COLUMN description TEXT;
```

Удаление столбца.

```
ALTER TABLE product DROP COLUMN description;
```

Переименование таблицы.

```
ALTER TABLE category RENAME TO categories;
```

Переименование столбца.

```
ALTER TABLE product RENAME COLUMN name TO title;
```

Команда DROP.

- `DROP TABLE product;` — удалить таблицу.
- `DROP TABLE IF EXISTS product;` — удалить, если существует.

Важно: в SQLite нет `DROP SCHEMA CASCADE`, потому что нет схем.

Установка значения по умолчанию.
В SQLite нельзя сделать `ALTER COLUMN SET DEFAULT` после создания таблицы. Значение по умолчанию задаётся только при `CREATE TABLE`.

Схема пересоздания таблицы:

```
1. Создать новую таблицу с нужной структурой (new_product).
   |
   ▼
2. Скопировать данные: INSERT INTO new_product SELECT ... FROM product.
   |
   ▼
3. Удалить старую таблицу: DROP TABLE product.
   |
   ▼
4. Переименовать новую: ALTER TABLE new_product RENAME TO product.
```

Типичные ошибки студентов.

1. **Пытаются сделать ALTER COLUMN TYPE** — в SQLite не работает.
2. **Забывают скопировать данные** при пересоздании — таблица остаётся пустой.
3. **Удаляют таблицу до копирования** — данные теряются.

Разобранный пример

```sql
-- Добавляем столбец
ALTER TABLE product ADD COLUMN stock INTEGER DEFAULT 0;

-- Переименовываем столбец
ALTER TABLE product RENAME COLUMN name TO title;

-- Переименовываем таблицу
ALTER TABLE category RENAME TO categories;

-- Удаляем столбец
ALTER TABLE product DROP COLUMN stock;

-- Удаляем таблицу
DROP TABLE product;
```

Проверка после каждого шага — вкладка **Database Structure** в DB Browser.

Задачи

1. Добавьте в `product` столбец `description TEXT`.
2. Переименуйте столбец `name` в `title`.
3. Удалите столбец `description`.
4. Переименуйте таблицу `category` → `categories`.
5. Удалите таблицу `product`.
6. Добавьте столбец `created TEXT DEFAULT (date('now'))`.
7. Пересоздайте таблицу `product` с новым типом столбца (например, price был TEXT — стал REAL).
8. Пересоздайте таблицу, добавив новое ограничение CHECK.

Задача «со звёздочкой»:

9. Напишите полный скрипт пересоздания таблицы с сохранением данных (создать новую → скопировать → удалить старую → переименовать).

Задача на поиск ошибки:
Дан код:

```
ALTER TABLE product ALTER COLUMN price TYPE REAL;
```

Почему это не сработает в SQLite?

Задача на предсказание результата:
Дана таблица product с 5 строками. Что произойдёт при:

```
ALTER TABLE product ADD COLUMN new_col TEXT;
SELECT COUNT(*) FROM product;
```